

EXAMEN SENA

3. Dado el siguiente código, que mostrara en consola.

```
String mensaje = "El número es: ";
```

```
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

- El número es: 105
- El número es: 15
- El número es: x + 5
- Error de compilación

Respuesta: A

Justificacion: Ya no se suma numéricamente el 5 al 10, porque la expresión ya es una cadena. Java interpreta todo como concatenación de texto a partir de que encuentra una cadena en la operación.

4. “El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?”

- A) Mi medio hermano
- B) Mi hijo
- C) Yo mismo
- D) No puede existir tal persona

Respuesta: A

Justificacion: Por la frase se puede interpretar que **no es mi hermano**, por ello se puede interpretar que **no es mi hermano completo**, sino **medio hermano**, y por eso esta es la opcion correcta.

5. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
String dato = miPrograma;
```

```
System.out.println("el valor corresponde a: " + a);
```

- Error de compilación porque hay errores en el código
- El valor corresponde a: 10.5
- Problemas de impresión en el System.out.println();

Respuesta: A

Justificación: Es un problema **porque miPrograma no está entre comillas**, y por tanto Java lo interpreta como si fuera **una variable**, pero **no ha sido declarada antes**.

6. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Marca solo un óvalo.

- Operaciones lógicas
- Operaciones Matemáticas
- Multiplicación y suma
- Conjunción y División
- Negación

Respuesta: B

Justificación: Los números binarios no solo se usan en lógica digital, sino que también permiten hacer cálculos aritméticos reales dentro de procesadores y sistemas numéricos.

7. Observa la secuencia de números binarios:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

Selecciona todos los que correspondan.

- 1011
- 1001
- 1110
- 1100

Respuesta: D

Justificación

10 → 2

11 → 3

100 → 4

101 → 5

110 → 6

111 → 7

1000 → 8

1001 → 9

1010 → 10

1011 → 11

1100 → 12

8. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

Marca solo un óvalo.

- 71
- 72
- 70
- 73

Respuesta: D

Justificacion:

1001001

$1 \times 64 + 0 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 64 + 8 + 1 = \mathbf{73}$

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C) \quad (A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C) \quad (A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$

Marca solo un óvalo.

- Verdadero
- Falso

Respuesta: A

Justificacion:

A	B	C	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \wedge C$	$B \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

10. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Marca solo un óvalo.

- Al país A
- A ninguno
- Al país B
- A ambos países

Respuesta: B

Justificacion: Los gallos no ponen huevos.

11. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$$(A \wedge (B \vee C)) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \quad (A \wedge (B \vee C)) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \quad (A \wedge (B \vee C)) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Marca solo un óvalo.

- Verdadero
- Falso

Respuesta: A

Justificacion:

A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V

V	F	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F

12. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

Marca solo un óvalo.

- España
- Francia
- En ambos países
- No se entierran

Respuesta: D

Justificación: Los sobrevivientes están vivos, así que no se entierran.

13. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

Marca solo un óvalo.

- (tipo de dato) (name);
- (tipo de dato) (name) = "";
- String name = ("");
- System.out.println("variable");
- int name;
- (tipo de dato) (name) = (valor);
- (tipo de dato) (name);= "valor";

Respuesta: A

Justificación: La forma **más general y correcta** de declarar una variable **sin asignarle valor** es: **(tipo de dato)(name);**

14. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Marca solo un óvalo.

- Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas
- Que solo se ejecutan las clases públicas

- Que el programa decide el orden por sí solo
- Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo
- Que el programa ejecuta únicamente lo que está dentro del método main

Respuesta: A

Justificación: Java tiene ejecución secuencial por defecto, lo que significa que **las** instrucciones se ejecutan en el orden en que se escriben.

15. ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

Marca solo un óvalo.

- (tipo de dato) (name);
- (tipo de dato) (name) = "";
- String name = ("");
- System.out.println("variable");
- int name;
- (tipo de dato) (name) = (valor);
- int name = valor;

Respuesta: F

Justificación: La opción de (tipo de dato)(name) = (valor); es la forma **general y correcta** de declarar y asignar una variable en Java.

16. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

Marca solo un óvalo.

- String (name);
- string (name);
- String name = ("");
- string name = ("");
- System.out.println("name");
- System.out.println(name);

Respuesta: A

Justificación: la opción de String name = (""); representa de manera general cómo se declara una variable de texto en Java. Además, de que Java la tomara como un código que está bien hecho y lo imprimiera correctamente.

17. Para valores de caracteres, ¿qué tipo de datos se debe usar?

Marca solo un óvalo.

- String
- Int
- Byte
- char
- boolean
- Double

Respuesta: D

Justificacion: El tipo de dato adecuado para valores de un solo carácter en Java es: Char

18. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double?

Marca solo un óvalo.

- byte
- boolean
- int
- float
- long
- Char

Respuesta: D

Justificacion: En Java, además de double, el otro tipo de dato que se utiliza para manejar **números decimales** es: float, porque es un tipo primitivo diseñado para almacenar valores con punto decimal, aunque con menor precisión que double.

19. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Marca solo un óvalo.

- Pruebas
- Mantenimiento
- Diseño
- Codificación
- Análisis

Respuesta: B

Justificación: La fase que **corrige errores y mejora el sistema tras su entrega** es el mantenimiento

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- El código no compila porque no se puede asignar un double a un long
- El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8
- El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- El código convierte automáticamente a + b a long truncando el valor decimal

Respuesta: A

Justificación: El código no compila, porque Java no permite asignar directamente un valor double a un long sin una conversión explícita.

21. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

Marca solo un óvalo.

- 1
- 11
- 6
- 12

Respuesta: D

Justificación: Todos los 12 meses tienen al menos 28 días.

22. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a = "10.5";
```

```
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma información
- El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5
- El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- El código mostrara la letra b

Respuesta: D

Justificacion: El programa compila correctamente y al ejecutarlo imprimirá literalmente la letra b, no el contenido de la variable

23. Resolver la siguiente operación lógica:

$$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$$

Marca solo un óvalo.

- F F F F V F V V V V V V V
- V V V V V V V F F F F F F
- V V F V V F V V F V V F V F F
- V V F V F V V V F F V F V F F

Respuesta: B

Justificacion:

p	r	s	q	$\neg p$	$\neg r$	$\neg s$	$\neg s \vee q$	$\neg r \vee (\neg s \vee q)$	$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$
V	V	V	V	F	F	F	V	V	F
V	V	V	F	F	F	F	F	F	F
V	V	F	V	F	F	V	V	V	F
V	V	F	F	F	F	V	V	V	F
V	F	V	V	F	V	F	V	V	F
V	F	V	F	F	V	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V	V	V	V	F
V	F	F	F	F	V	V	V	V	F
F	V	V	V	V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	V	F	V	V	V	V
F	V	F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F	V	V	V
F	F	V	F	V	V	F	F	V	V

F	F	F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	V	V	V	V

24. Cuando soy confrontada en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

Marca solo un óvalo.

- A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- B) Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar
- C) Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas
- D) Una sola: aceptar la acusación

Respuesta: A

Justificación: Bajo la visión tradicional que parece manejar el examen, al ser confrontado en un juicio, las dos salidas principales consideradas son, decir que la acusación es verdadera o decir que es falsa.

25. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

- Error de compilación
- a + b
- HolaMundo

Respuesta: C

Justificación:

```
System.out.println(a + b);
```

```
"Hola" + "Mundo" = "HolaMundo"
```

El programa compila y **muestra en consola**

26. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;
```

```
int y = 10;
```

```
boolean a = (x > y);
```

```
boolean b = (x + y == 15);
```

- A) a = true, b = true
- B) a = false, b = true
- C) a = true, b = false
- D) a = false, b = false

Respuesta: B

Justificacion: En el código dado, la variable a evalúa la comparación $x > y$.

Dado que $5 > 10$ es falso, a se establece en false. Por otro lado, la variable b evalúa si la suma de x y y es igual a 15. Como $5 + 10 = 15$, la condición es verdadera y b toma el valor true.

27. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

- int
- float
- double
- long
- Byte

Respuesta: D

Justificacion: Dentro de los tipos de datos primitivos numéricos enteros en Java, el que posee mayor tamaño y capacidad de almacenamiento es long con 64 bits.

